

Métrica

Definición 1 (Métrica). Sea $X \neq \emptyset$, $d: X \times X \rightarrow \mathbb{R}$ es una métrica $\iff$

- (i) Positividad (no degenerada): $\forall x, y \in X : d(x, y) \geq 0 \wedge d(x, y) = 0 \iff x = y$.
- (ii) Simetría: $\forall x, y \in X : d(x, y) = d(y, x)$.
- (iii) Desigualdad triangular: $\forall x, y, z \in X : d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$.

$\forall x, y \in X$: a la imagen $d(x, y)$ se le llama **distancia** entre x e y .

Referenciado en

- `Metrica-inducida`
- `Ultrametrica`
- `Metrica-cordal`
- `Esp-metrizable`
- `Teo-metrica-inducida-iff-homogeneidad-traslaciones`
- `Prop-convergencia-imp-cauchy`
- `Teo-compleccion-esp-metrico`
- `Con-acotado`
- `Desigualdad-triangular-inversa`
- `Sucesion-cauchy`
- `Completitud-metrica`
- `Esp-metrico`
- `Prop-metrica-pseudohiperbolica-disco-unidad`
- `Limite-fn`